IPE 1 · 2º examen · Simulacro tipo examen

Tema 3 · Los riesgos ambientales en el trabajo · Al estilo de la profe: test con justificación, preguntas de "¿por qué?" y casos prácticos con ejemplos concretos · Basado en su test, sus ejercicios y lo que explicó en clase · Tiempo: 90 min · Soluciones al final

Instrucciones: hazlo como si fuera el examen real, sin mirar el Repaso. A la profe le gusta que **apliques lo aprendido a ejemplos concretos**: en cada respuesta di **el dato** (valor, nombre, medida) **y por qué**. En los casos prácticos sigue siempre el método: **1) ¿qué riesgo es? 2) ¿dónde cae / qué valor tiene? 3) ¿qué medidas hay que tomar?**

Parte A · Selección múltiple con justificación (20 preguntas)

Marca una opción y **justifica en una línea** por qué es la correcta.

1. Una peluquera está expuesta a un nivel diario equivalente de 83 dB(A). La empresa debe:
a) Hacer que deje de trabajar
b) Obligarla a llevar EPI
c) Darle información y formación, vigilar su salud con audiometrías y poner el EPI a su disposición
d) No hacer nada, porque no hay riesgo

2. El ruido de una explosión (nivel de pico) se mide en:
a) dB(C)
b) dB(A)
c) m/s²
d) °C

3. El conductor de una carretilla elevadora está expuesto a vibraciones de:
a) Sistema mano-brazo
b) Sistema auditivo
c) Sistema nervioso únicamente
d) Cuerpo entero

4. El valor límite de vibraciones del sistema mano-brazo es:
a) 2,5 m/s²
b) 5 m/s²
c) 1,15 m/s²
d) 0,5 m/s²

5. En una oficina (trabajo sedentario), ¿con qué temperatura se podría reclamar?
a) 20 °C
b) 29 °C
c) 25 °C
d) 26 °C

6. Poner asientos con amortiguación en un tractor es una medida:
a) Organizativa
b) Técnica sobre el foco

c) Sobre las personas
d) Técnica sobre el medio

7. Una persona se desmaya en un concierto por el calor y la deshidratación. Es:
a) Una lipotimia
b) Una hipotermia
c) Una hipoacusia
d) El síndrome de Raynaud

8. Las radiaciones que producen cambios a nivel molecular son:
a) Las ionizantes
b) Los rayos gamma
c) Las no ionizantes
d) Los rayos alfa

9. Una técnica de rayos X desarrolla cataratas y un cáncer años después de la exposición. Son efectos:
a) Agudos
b) Genéticos
c) Térmicos
d) Tardíos

10. Frente a las radiaciones no ionizantes, la medida "importantísima" según la profe es:
a) Dar solo EPI
b) Sobre el medio: barreras físicas, separar las zonas de trabajo y señalizar
c) No hacer nada, porque son poco peligrosas
d) Medidas sobre la fuente

11. La vía de entrada más frecuente de los agentes químicos es la:
a) Parenteral
b) Digestiva
c) Respiratoria
d) Dérmica

12. Las cerillas llevan el pictograma de:
a) Comburente (llama sobre un círculo)
b) Explosivo (bomba)
c) Toxicidad aguda (calavera)
d) Peligro para el medio ambiente

13. Un limpiador mezcla lejía y amoníaco. ¿Qué norma de almacenamiento y uso ha incumplido?
a) No mezclar productos
b) Llevar EPI
c) Rotar a los trabajadores
d) Sustituir el agente

14. En el orden de control del riesgo químico, la segunda medida es:
a) EPI
b) Eliminar

c) Sustituir
d) Organizativas

15. Las fases de la prevención del riesgo químico son:
a) Controlar → evaluar → determinar
b) Determinar → evaluar → controlar
c) Evaluar → dar EPI → olvidar
d) Medir → comparar con los VLA → archivar

16. Un agente biológico que causa una enfermedad grave, es un serio peligro y se contagia bastante fácil (como la hepatitis) es del:
a) Grupo 1
b) Grupo 4
c) Grupo 2
d) Grupo 3

17. En el laboratorio de Anatomía Patológica te pinchas con una aguja usada. La vía de entrada es:
a) Respiratoria
b) Dérmica
c) Parenteral
d) Digestiva

18. Vacunar y aislar a la trabajadora a la que ha mordido el mono infectado es una medida sobre:
a) El foco
b) El medio
c) La proliferación
d) El receptor

19. Un virus es un riesgo:
a) Biológico
b) Físico
c) Químico
d) Ergonómico

20. El virus ya ha salido del mono y está por el laboratorio. La medida correcta es:
a) Sobre el foco: limitar la proliferación
b) Sobre el medio: evitar la dispersión
c) Sobre el receptor: vacunar
d) Dar EPI y nada más

Parte B · Preguntas de justificación (13 preguntas)

Contesta **verdadero o falso y justifica**, o explica **por qué**.

J1. "Un trabajador expuesto a 82 dB(A) que se ha quedado sordo sin usar tapones no puede reclamar." ¿Verdadero o falso? Justifica.

J2. ¿Por qué los valores límite de vibración de cuerpo entero son mucho más bajos que los de mano-brazo?

J3. "Si el trabajador lleva EPI, puede superar el valor límite de vibraciones." ¿Verdadero o falso? Justifica.

J4. ¿Por qué el nivel rojo de ruido se mide mejor en nivel diario equivalente que en nivel de pico?

J5. ¿Por qué tener la piel limpia e hidratada ayuda a prevenir la lipotimia?

J6. ¿Por qué las radiaciones ionizantes son las más peligrosas y por qué se usan recubrimientos de plomo?

J7. "La vía parenteral es igual en los agentes químicos que en los biológicos." ¿Verdadero o falso? Justifica con un ejemplo de cada uno.

J8. ¿Por qué los corrosivos están a la vez en el grupo de peligros físicos y en el de peligros para la salud?

J9. ¿Por qué los pictogramas son internacionales? ¿Y por qué es importante que la etiqueta tenga mucha información?

J10. ¿Por qué el EPI es siempre la última medida de control?

J11. ¿Por qué los productos químicos no se guardan en el suelo y por qué no se pone un inflamable junto a un comburente?

J12. "La alergia a un agente biológico se contagia a los compañeros." ¿Verdadero o falso? Justifica.

J13. ¿Por qué el ébola es del grupo 4 y la gripe del grupo 2?

Parte C · Casos prácticos (12 casos)

Para cada caso: **1) identifica el riesgo, 2) di el valor o el dato clave, 3) propón las medidas**.

K1. Tres fotos. Identifica el tipo de contaminante de cada foto, cómo entra en el cuerpo y una medida preventiva:
a) Un técnico de Anatomía Patológica tallando una biopsia con un bisturí.
b) Un mecánico que usa una radial durante 6 horas al día.
c) Una limpiadora que trabaja con productos de limpieza en un almacén sin ventilación.

K2. Ruido en 4 puestos. Di en qué nivel del semáforo está cada uno y qué obliga a la empresa:
a) Imprenta: 86 dB(A). b) Oficina: 70 dB(A). c) Taller de chapa: 88 dB(A). d) Cantera con una explosión puntual de 138 dB(C).

K3. Vibraciones en una obra. Di el modo de exposición, si hay riesgo y qué hay que hacer:
a) Albañil con martillo neumático: 6 m/s^2. b) Conductor de villavesa: 0,8 m/s^2. c) Operaria con una lijadora: 2 m/s^2. d) Tractorista: 0,3 m/s^2.

K4. Ambiente térmico. Valora cada situación y propón medidas:
a) Un mozo que trabaja 8 horas seguidas dentro de una cámara frigorífica de una empresa de alimentación de Navarra.

b) Un panadero que trabaja a 38 °C junto al horno.
c) Un administrativo sentado en una oficina a 26 °C que quiere reclamar.

K5. Radiaciones en un hospital. Una técnica trabaja con rayos X y otra con un láser en el laboratorio de prácticas. Para cada una: ¿qué tipo de radiación es?, ¿qué efectos puede tener? y ¿qué medidas preventivas hay que aplicar?

K6. La etiqueta del desatascador. La etiqueta dice: "Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Tóxico en caso de ingestión. Nocivo para los organismos acuáticos. Mantener fuera del alcance de los niños." a) ¿Qué pictogramas debe llevar? b) ¿Cuáles de esas frases son indicaciones de peligro (H) y cuál es un consejo de prudencia (P)? c) ¿Cómo debe almacenarse?

K7. Las 5 medidas en una empresa de limpieza. La empresa usa un desinfectante de base alcohólica muy irritante para esterilizar. Aplica las 5 medidas de control en orden, con un ejemplo concreto de cada una.

K8. Órganos y químicos (ejercicio 8). Tres trabajadores expuestos durante años a químicos tienen: a) temblores, b) asma, c) leucemia. ¿Qué órgano o sistema está afectado en cada uno? ¿Cuándo pueden aparecer estos efectos?

K9. Clasifica los agentes biológicos. Di el grupo de cada uno y justifica: a) *Bacillus subtilis*, b) gripe, c) hepatitis, d) ébola.

K10. El mono infectado. En un laboratorio hay un mono infectado por un virus. Di qué medida corresponde (foco, medio o receptor) y explícala en cada momento: a) el mono está enfermo en su jaula; b) el virus ya está en el aire del laboratorio; c) el mono ha mordido a una trabajadora.

K11. Actividades con riesgo biológico. Para cada actividad, di el riesgo biológico principal y una medida concreta: a) una granja de cerdos; b) una depuradora de aguas residuales; c) el laboratorio de Anatomía Patológica.

K12. Caso integrador: la apisonadora (ejercicio 1). Un operario conduce una apisonadora de asfalto al sol durante toda la jornada. Identifica **todos** los riesgos (físicos y químicos), el modo de vibración, el riesgo térmico y una medida para cada riesgo.

✔ SOLUCIONES

Parte A · Selección múltiple

1 c	**2 a**	**3 d**	**4 b**	**5 b**	**6 d**	**7 a**	**8 c**	**9 d**	**10 b**
11 c	**12 a**	**13 a**	**14 c**	**15 b**	**16 d**	**17 c**	**18 d**	**19 a**	**20 b**

Reparto: 5 a · 5 b · 5 c · 5 d.

Justificaciones:

1. 83 está entre **80 y 85 dB(A)** → **amarillo**: información, formación, vigilancia de la salud (audiometrías) y **EPI a disposición, no obligatorio**.

2. El **pico** (valor máximo en un instante, como una explosión) se mide en **dB(C)**; el diario, en dB(A).
3. La carretilla se **conduce sentado**: la vibración llega por el **asiento → cuerpo entero**.
4. Mano-brazo: acción **2,5**, límite **5 m/s²**.
5. Sedentario = **17-27 °C**; **29 °C** está fuera del rango → se puede reclamar (26 °C es legal).
6. Los **aislantes y la amortiguación** (asientos, manguitos) son medidas **técnicas sobre el medio**.
7. Estrés térmico **por calor** con aumento brusco de temperatura y desmayo → **lipotimia** (ejemplo de clase).
8. Las **no ionizantes** actúan a nivel **molecular**; las ionizantes, a nivel **atómico**.
9. Aparecen **años después → tardíos** (cataratas, sangre, cáncer).
10. La profe: "**sobre el medio, importantísimo**": barreras físicas, separar zonas y señalizar. Las medidas sobre la fuente **no entran**.
11. La **respiratoria** es la más frecuente (gases, vapores, polvo, humos).
12. Las cerillas son **aceleradores del fuego → comburente** (ejemplo de clase).
13. **No mezclar productos**: la lejía y el amoníaco juntos son **tóxicos** ("fatal").
14. **Eliminar → Sustituir → Técnicas → Organizativas → EPI** (E-S-T-O-E).
15. **D-E-C**: determinar la existencia → evaluar → controlar. Los VLA son de la diapositiva 12, que **no entra**.
16. Enfermedad **grave**, serio peligro, contagio **bastante fácil → grupo 3** (hepatitis).
17. **Pinchazo** con material contaminado = **inoculación → parenteral** (biológico).
18. Proteger a la **persona** (vacunas, tratamiento, aislamiento) = medida **sobre el receptor**.
19. Es un **ser vivo → biológico** (test 2: es el riesgo no generado por una forma de energía).
20. El agente **ya salió del foco → sobre el medio: evitar la dispersión**.

Parte B · Preguntas de justificación

J1. FALSO. Entre **80 y 85 dB(A)** el EPI está **a disposición, no es obligatorio**: si pierde oído sin usarlo, **sí puede recurrir**. A partir de **85 dB(A)** el EPI es **obligatorio** y, si no se lo puso, **la reclamación no prospera**.
J2. Porque en **cuerpo entero** la vibración la recibe **todo el cuerpo** (columna, sistema músculo-esquelético, circulatorio), así que hace daño con menos intensidad: **0,5 / 1,15 m/s²** frente a **2,5 / 5 m/s²** en mano-brazo.
J3. FALSO. El valor límite **no se puede pasar ni 2 segundos**: hay que **parar** o que lo haga otra persona, **aunque se lleve EPI**.
J4. Porque el **pico es muy difícil de medir**: el sonido máximo dura solo **1-2 segundos**. El diario equivalente mide la **jornada de 8 horas**.
J5. Porque con los **poros abiertos** se **suda** y el sudor **refrigera** el cuerpo; si la piel está sucia o seca, el cuerpo no se enfría y sube la temperatura.
J6. Tienen **muchísima energía** y provocan **cambios atómicos**: dañan el ADN y causan efectos **agudos, tardíos (cáncer) y genéticos** (a la descendencia). El **plomo frena** la radiación.
J7. FALSO. En **químicos**, el agente entra por una **herida que ya tenías** (ej.: te raspas con una mesa limpiada con disolvente). En **biológicos**, entra por **inoculación**, un **pinchazo o un mordisco** (ej.: una aguja mal desechada o la mordedura de una rata).
J8. Porque **corroen los metales** (peligro **físico**, como el óxido) y **queman la piel y los ojos** (peligro **para la salud**: hacen una llaga o un agujero).
J9. Son **internacionales** (Sistema Mundialmente Armonizado, GHS) para que cualquiera identifique el riesgo **aunque no conozca el idioma**. **Cuanta más información** tenga la

etiqueta (compuesto, quién lo produce, vende y distribuye, país), **más fácil es controlar un accidente**.
J10. Porque solo **protege a la persona**, pero el peligro **sigue existiendo**. Es más eficaz **eliminar** o **sustituir** el agente, o controlarlo con medidas técnicas y organizativas.
J11. Fuera del suelo (2-3 cm, sobre una bandeja) para que, si el envase se agujerea, **no contamine todo**. Los **incompatibles** se separan porque el **comburente acelera** el fuego del **inflamable**.
J12. FALSO. La **alergia solo te afecta a ti** (como mucho, la tendencia la hereda tu descendencia). La que se contagia es la **infección**.
J13. El grupo depende de **si hay tratamiento o profilaxis** y de **lo grave que se ponga la persona**. El **ébola** es **mortal, muy contagioso y sin tratamiento eficaz** → grupo 4. La **gripe** puede causar enfermedad pero **hay tratamiento** → grupo 2.

Parte C · Casos prácticos

K1.
a) **Biológico** (hepatitis B y C, VIH, tuberculosis, hongos, priones). Vía **parenteral** (corte con el bisturí) y **dérmica** (salpicaduras). Medida: EPI (guantes), formación y **vacunación** (receptor).
b) **Físico: vibraciones mano-brazo** (herramienta portátil) y **ruido**. Efectos: Raynaud (dedos blancos), afecciones neurológicas y musculares. Medidas: buen mantenimiento de la herramienta, manguitos antivibración, **reducir el tiempo y aumentar los descansos**, EPI.
c) **Químico**. Vía **respiratoria** (la más frecuente) y **dérmica**. Medidas: **ventilación**, guardar los productos bien etiquetados en armarios adecuados, **no mezclar** (lejía + amoníaco), mascarilla y guantes (EPI al final).

K2.
a) **86 dB(A) → naranja**: **EPI obligatorio**, señalizar el riesgo (paneles amarillos y azules) y programa de medidas técnicas y organizativas (rotar, limitar el uso de la máquina, cambiar maquinaria).
b) **70 dB(A) → por debajo de 80**: **no hay riesgo**, no es obligatorio adoptar medidas.
c) **88 dB(A) → supera el límite de 87 (rojo)**: **nunca se puede superar** → dejar de trabajar y **medidas inmediatas** para reducir la exposición.
d) **138 dB(C) de pico → entre 137 y 140 (naranja)**: **EPI obligatorio**, señalización y programa de medidas.

K3.
a) Martillo neumático → **mano-brazo**. **6 > 5 (límite)** → **parar** o cambiar de trabajador; medidas inmediatas.
b) Villavesa → **cuerpo entero**. **0,8**: supera la acción (0,5) sin llegar al límite (1,15) → **hay riesgo**: asientos con amortiguación, rotar, más descansos.
c) Lijadora → **mano-brazo**. **2 < 2,5** → **sin riesgo**.
d) Tractor → **cuerpo entero**. **0,3 < 0,5** → **sin riesgo**.

K4.
a) **Estrés térmico por frío → riesgo de hipotermia**. Medidas: **ropa de trabajo adecuada** y **limitar el tiempo** (rotación, **turnos de menos de 8 h**). 8 h seguidas no es correcto.
b) **Estrés térmico por calor → lipotimia**, sobrecarga térmica, deshidratación, golpe de calor y más accidentes. Medidas: evitar cambios de temperatura, ropa adecuada, limitar el tiempo y piel limpia e hidratada.
c) **26 °C está dentro de 17-27 °C** (sedentario) → es **legal**, **no puede reclamar**.

K5.

- **Rayos X → ionizante (de ondas)**. Efectos agudos (vómitos, caída del pelo, uñas, intestino), tardíos (cataratas, sangre, cáncer) y genéticos (reproductivo). Medidas: **clasificar y señalizar las zonas de gris (leve) a rojo (grave)**, **recubrimientos de plomo**, EPI, formación e información, vigilancia de la salud y clasificación de los trabajadores.
- **Láser → no ionizante, radiación óptica (RO)**. Efectos en la **piel** (quemaduras) y los **ojos** (de conjuntivitis a cataratas o quemaduras de retina). Medidas: **sobre el medio** (barreras físicas, separar zonas, señal amarilla de láser), **rotar** a los trabajadores, formación, EPI (gafas) y vigilancia de la salud.

K6.
a) **Corrosión** (quemaduras en la piel y lesiones oculares), **calavera** (tóxico por ingestión) y **árbol y pez** (organismos acuáticos). Es el ejemplo de clase: el desatascador lleva **varios pictogramas** y un **tapón de seguridad**.
b) **H (indicaciones de peligro):** "Provoca quemaduras graves…", "Tóxico en caso de ingestión", "Nocivo para los organismos acuáticos". **P (consejo de prudencia):** "Mantener fuera del alcance de los niños".
c) **Bien etiquetado**, **fuera del suelo** (2-3 cm, en bandeja), en un **armario adecuado y ventilado**, **separado de incompatibles** y **sin mezclarlo** con otros productos.

K7.

1. **Eliminar:** ¿se puede limpiar sin ese desinfectante? Si se puede, se quita.
2. **Sustituir:** cambiarlo por uno de **base acuosa** (el ejemplo de la profe).
3. **Técnicas:** almacenamiento correcto (etiquetado, fuera del suelo, armarios con ventilación, separado de incompatibles, no mezclar).
4. **Organizativas: menos personas expuestas**, **rotar** y **más descansos**.
5. **EPI:** guantes, gafas y mascarilla, **siempre lo último**.

K8. a) Temblores → **sistema nervioso** (también Parkinson y tumores cerebrales). b) Asma → **aparato respiratorio**. c) Leucemia → **sangre**. Los efectos pueden ser **agudos** o aparecer **años después** (cánceres hasta **40 años**).

K9. a) ***Bacillus subtilis*** → **grupo 1**: poco probable que cause enfermedad (compruébalo en tu diapositiva). b) **Gripe** → **grupo 2**: puede causar enfermedad, pero hay tratamiento. c) **Hepatitis** → **grupo 3**: grave, serio peligro, contagio bastante fácil. d) **Ébola** → **grupo 4**: mortal, muy contagioso, **sin tratamiento eficaz**.

K10. a) **Foco: limitar la proliferación**: actuar sobre el mono antes de que contamine. b) **Medio: evitar la dispersión** del virus por el laboratorio. c) **Receptor: proteger a la persona**: vacunas, tratamiento, aislamiento y control.

K11.
a) **Granja de cerdos:** contacto con **animales** y productos de origen animal → medidas sobre el receptor: bata, mascarilla, guantes y vacunas.
b) **Depuradora: aguas residuales** con microbios → evitar la dispersión (medio) y EPI.
c) **Anatomía Patológica:** muestras, biopsias, citologías, tallado y autopsias (hepatitis B y C, VIH, tuberculosis, hongos, priones) → vías parenteral, dérmica y respiratoria. Medidas: EPI, vacunación y protocolos para objetos cortantes.

K12.

- **Físico, vibraciones de cuerpo entero** (la conduce sentado) → asiento con amortiguación, limitar el tiempo, descansos.
- **Físico, ruido** de la máquina → medir el nivel diario equivalente y aplicar el semáforo (80/85/87).
- **Físico, calor (estrés térmico por calor)** → riesgo de lipotimia: ropa adecuada, hidratación, limitar el tiempo.
- **Físico, radiación solar** (radiación óptica, UV) → protección de piel y ojos.
- **Químico, humos del asfalto** (vía respiratoria) → mascarilla y rotación.

Puntuación orientativa: Parte A = 1 punto por pregunta (0,5 la opción + 0,5 la justificación) · Parte B = 1 punto cada una · Parte C = 2 puntos cada caso. **Total: 57 puntos.** Con 45 o más, vas muy bien.